

Resumen: División y Conquista (Avanzada)

Introducción

- División y Conquista (D&C) es una técnica de diseño de algoritmos:
 1. Divide el problema en subproblemas.
 2. Resuelve cada subproblema recursivamente.
 3. Combina las soluciones parciales para obtener la solución final.
- Para analizar la complejidad, se utiliza la ecuación de recurrencia .

Repaso del Teorema Maestro

- Teorema Maestro : Herramienta clave para resolver ecuaciones de recurrencia en D&C.
 - A : Número de llamadas recursivas.
 - B : Proporción del tamaño del problema en cada llamada.
 - $O(n^C)$: Costo de dividir y combinar.
- Ejemplo clásico: Mergesort $\rightarrow T(n) = 2T(n/2) + O(n) \rightarrow O(n \log n)$.

Problemas Avanzados de D&C

1. Multiplicación de números muy grandes

- Algoritmo básico : $O(m \times n)$.
- Optimización con Karatsuba-Offman :
 - Reduce 4 multiplicaciones a 3.
 - Complejidad: $O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.585})$.

2. Obtener extremo de un polígono

- Objetivo: Encontrar el vértice extremo respecto a un eje en un polígono convexo.
- Solución: Similar a búsqueda binaria $\rightarrow O(\log n)$.

3. Puntos más cercanos en un plano

- Problema: Encontrar el par de puntos más cercanos entre n puntos en 2D.
- Solución:
 - Usa D&C dividiendo el plano en mitades.

- Combina resultados en tiempo lineal $\rightarrow O(n \log n)$.

4. Multiplicación de matrices

- Algoritmo básico : $O(n^3)$.
- Optimización con Strassen :
 - Reduce 8 multiplicaciones a 7.
 - Complejidad: $O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.81})$.

5. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

- Problema: Calcular la convolución de dos vectores eficientemente.
- Solución:
 - Representa los vectores como polinomios.
 - Evalúa, multiplica y reconstruye en $O(n \log n)$.
- Aplicaciones: Procesamiento de señales, imágenes, machine learning.

6. Conteo de inversiones

- Problema: Medir qué tan desordenada está una lista respecto a otra.
- Solución:
 - Modificación de Mergesort $\rightarrow O(n \log n)$.
 - Cuenta inversiones durante el proceso de mezcla.

Conclusiones Clave

- D&C es poderoso : Permite resolver problemas complejos con eficiencia.
- Herramientas clave :
 - Teorema Maestro para analizar complejidad.
 - Optimizaciones avanzadas como Karatsuba, Strassen y FFT.
- Aplicaciones prácticas :
 - Manejo de grandes datos (números, matrices, señales).
 - Geometría computacional y análisis de datos.

Cosas Más Importantes

1. Teorema Maestro : Esencial para analizar la complejidad de algoritmos D&C.
2. Karatsuba-Offman : Optimización clave para multiplicación de números grandes.
3. Strassen : Mejora significativa en la multiplicación de matrices.
4. FFT : Fundamental en procesamiento de señales y convoluciones.
5. Conteo de inversiones con Mergesort : Aplicación práctica en comparación de listas ordenadas.